

LAPORAN PRAKTIKUM 5

Konfigurasi Firewall MikroTik untuk Blokir Akses YouTube, ChatGPT, dan Facebook pada Sistem Ubuntu Desktop



Dosen Pengajar:

Muhamad Ainurohman, S.Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Diva Oktaviana

NIM : 2402019

Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026/2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Praktikum	1
BAB II	3
DASAR TEORI	3
2.1 Jaringan Komputer	3
2.2 Mikrotik	3
2.3 Firewall	3
2.4 Website Filtering	3
2.5 Ubuntu Desktop	3
2.6 Internet	4
2.7 Router	4
2.8 DNS (Domain Name System)	4
BAB III	5
ALAT DAN BAHAN	5
BAB IV	6
LANGKAH PRAKTIKUM	6
4.1 Topologi Jaringan	6
4.2 Menyiapkan Perangkat	6
4.3 Konfigurasi Hotspot Mikrotik	7
4.4 Konfigurasi Firewall untuk Pemblokiran Website	12
4.5 Pengujian Hasil Konfigurasi	13
BAB V	15
HASIL DAN PEMBAHASAN	15
5.1 Hasil Praktikum	15
5.2 Pembahasan	15
BAB VI	16
PENUTUP	16

6.1 Kesimpulan.....	16
6.2 Saran	16
DAFTAR PUSTAKA	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer memiliki peran penting dalam mendukung akses informasi dan komunikasi melalui internet. Namun, penggunaan internet yang tidak terkontrol dapat mengganggu produktivitas pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan jaringan untuk membatasi akses terhadap situs tertentu, seperti YouTube, Facebook, dan ChatGPT.

Pada praktikum ini digunakan MikroTik sebagai perangkat pengatur jaringan untuk melakukan pemblokiran akses website dengan memanfaatkan fitur firewall. Pengujian dilakukan menggunakan client Ubuntu Desktop untuk memastikan bahwa situs yang diblokir tidak dapat diakses. Praktikum ini bertujuan untuk memahami konfigurasi firewall serta penerapan manajemen akses pada jaringan komputer.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana cara melakukan pemblokiran akses YouTube, Facebook, dan ChatGPT menggunakan MikroTik?
2. Bagaimana proses pengujian hasil pemblokiran pada client Ubuntu Desktop?
3. Apakah konfigurasi firewall pada MikroTik dapat memblokir akses website dengan baik?

1.3 Tujuan Praktikum

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui cara melakukan pemblokiran akses YouTube, Facebook, dan ChatGPT menggunakan MikroTik.

2. Memahami proses pengujian hasil pemblokiran pada client Ubuntu Desktop.
3. Mengetahui fungsi firewall pada MikroTik dalam membatasi akses website tertentu.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya melalui media komunikasi tertentu. Dengan adanya jaringan komputer, proses pertukaran informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

2.2 Mikrotik

Mikrotik merupakan sistem operasi dan perangkat jaringan yang digunakan untuk mengelola jaringan komputer. MikroTik memiliki berbagai fitur, seperti routing, hotspot, manajemen bandwidth, dan firewall. Dalam praktikum ini, MikroTik digunakan untuk melakukan konfigurasi pemblokiran akses website tertentu.

2.3 Firewall

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar pada jaringan komputer. Firewall dapat digunakan untuk membatasi akses terhadap situs tertentu berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh administrator jaringan.

2.4 Website Filtering

Website filtering merupakan teknik penyaringan akses website pada jaringan komputer. Teknik ini digunakan untuk membatasi atau memblokir akses terhadap situs tertentu, seperti media sosial dan layanan hiburan, guna meningkatkan keamanan dan efektivitas penggunaan internet.

2.5 Ubuntu Desktop

Ubuntu desktop merupakan sistem operasi berbasis Linux yang memiliki tampilan antarmuka grafis dan banyak digunakan sebagai client maupun server. Pada praktikum ini, Ubuntu Desktop digunakan sebagai client untuk menguji hasil konfigurasi pemblokiran website.

2.6 Internet

Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan berbagai perangkat komputer di seluruh dunia. Melalui internet, pengguna dapat mengakses berbagai layanan, seperti website, media sosial, dan aplikasi berbasis web.

2.7 Router

Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih serta mengatur lalu lintas data antarjaringan. Router juga dapat digunakan untuk melakukan pengaturan keamanan jaringan, termasuk pemblokiran akses website.

2.8 DNS (Domain Name System)

DNS merupakan sistem yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain website menjadi alamat IP sehingga website dapat diakses oleh pengguna. Dalam proses pemblokiran website, DNS dapat dimanfaatkan untuk membantu membatasi akses terhadap domain tertentu.

BAB III

ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum pemblokiran akses website menggunakan MikroTik adalah sebagai berikut.

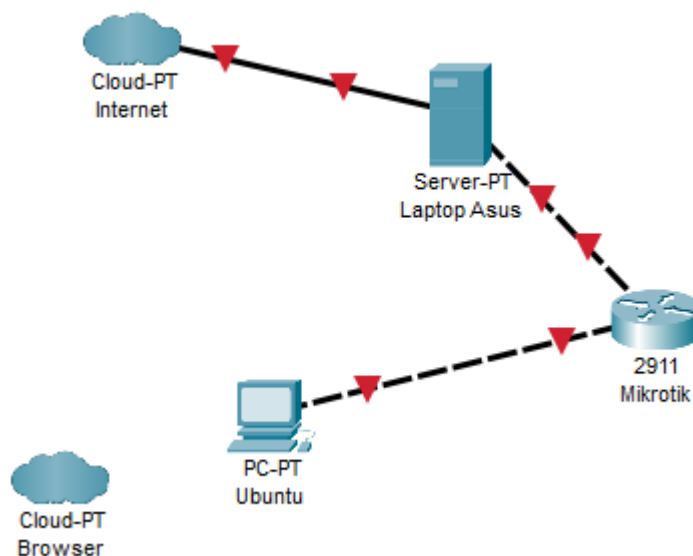
No.	Alat dan Bahan	Fungsi
1.	Router MikroTik (Versi 6.49.18)	Digunakan untuk melakukan konfigurasi jaringan dan pemblokiran website.
2.	Laptop atau komputer	Digunakan untuk menjalankan sistem dan pengujian jaringan.
3.	VirtualBox (Versi 6.1.50)	Digunakan untuk menjalankan mesin virtual MikroTik dan Ubuntu Desktop.
4.	Ubuntu Desktop (Versi 14.04.6)	Digunakan sebagai client untuk pengujian akses website.
5.	Jaringan Wi-Fi	Digunakan untuk menghubungkan perangkat ke internet.
6.	Winbox (Versi 64.exe)	Digunakan untuk mengakses dan mengonfigurasi MikroTik.
7.	Browser	Digunakan untuk menguji akses website yang diblokir.
8.	Koneksi internet	Digunakan untuk pengujian akses website sebelum dan sesudah pemblokiran.

BAB IV

LANGKAH PRAKTIKUM

Langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum pemblokiran akses website menggunakan MikroTik adalah sebagai berikut.

4.1 Topologi Jaringan

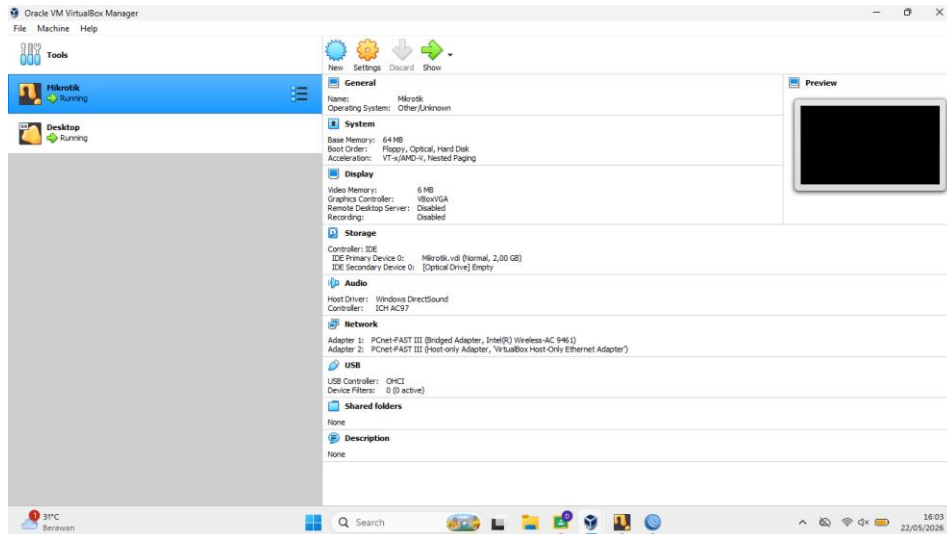


Pada praktikum ini, MikroTik digunakan sebagai pengatur jaringan dan hotspot untuk mengelola akses internet. Ubuntu Desktop digunakan sebagai client untuk melakukan pengujian akses website, sedangkan koneksi internet diperoleh melalui server yang terhubung dengan MikroTik. Topologi ini digunakan untuk melakukan konfigurasi firewall dalam pemblokiran akses YouTube, Facebook, dan ChatGPT.

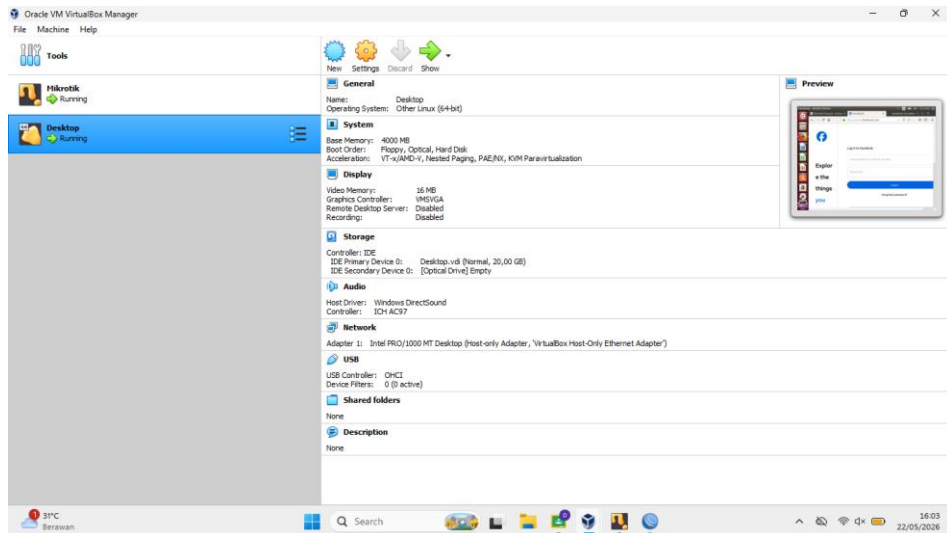
4.2 Menyiapkan Perangkat

1. Menyalakan laptop atau komputer yang digunakan.
2. Membuka aplikasi VirtualBox.
3. Menjalankan virtual machine MikroTik dan Ubuntu Desktop.

Pengaturan Mikrotik

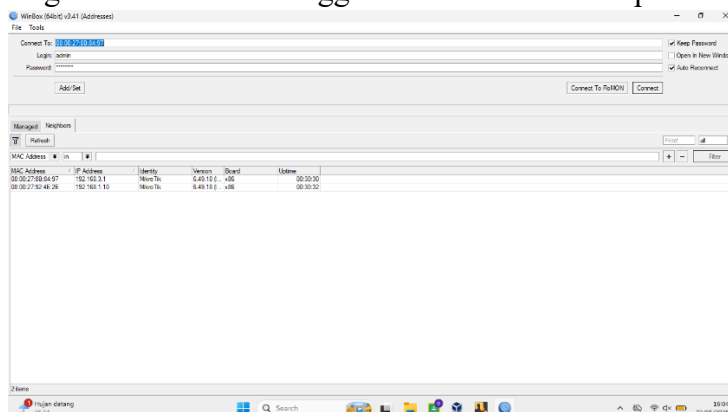


Pengaturan Ubuntu Desktop



4.3 Konfigurasi Hotspot Mikrotik

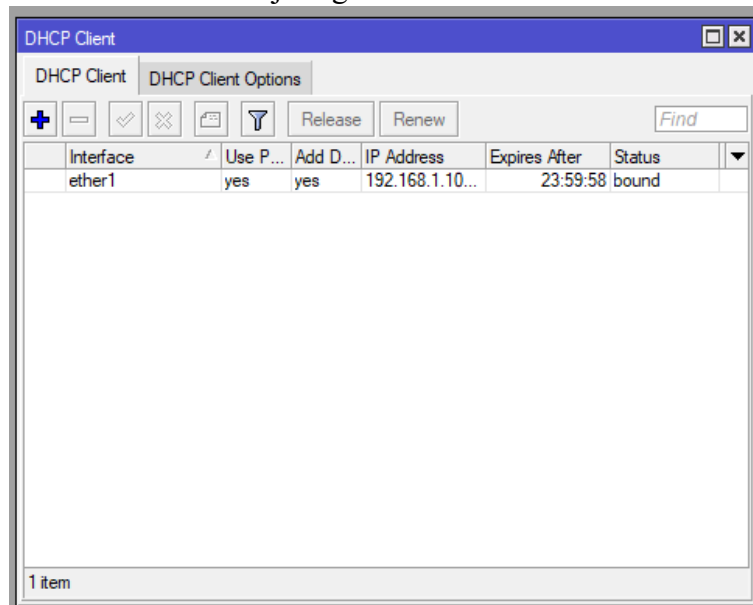
1. Membuka aplikasi Winbox
2. Login ke MikroTik menggunakan username dan password.



3. Mengatur alamat IP pada MikroTik.

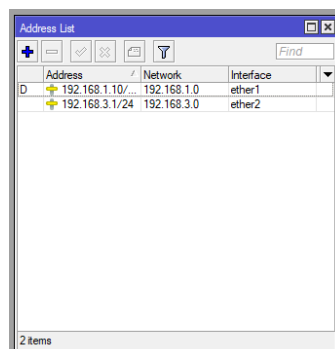
a. Membuat DHCP Client

- 1) Membuka menu **IP > DHCP Client** pada MikroTik.
- 2) Menekan tombol **Add (+)** untuk menambahkan DHCP Client baru.
- 3) Memilih interface **ether1** pada bagian *Interface*.
- 4) Mengaktifkan opsi **Use Peer DNS** dan **Add Default Route**.
- 5) Menekan tombol **Apply** kemudian **OK**.
- 6) Memastikan status DHCP Client berubah menjadi **bound** yang menandakan MikroTik telah memperoleh alamat IP secara otomatis dari jaringan internet.



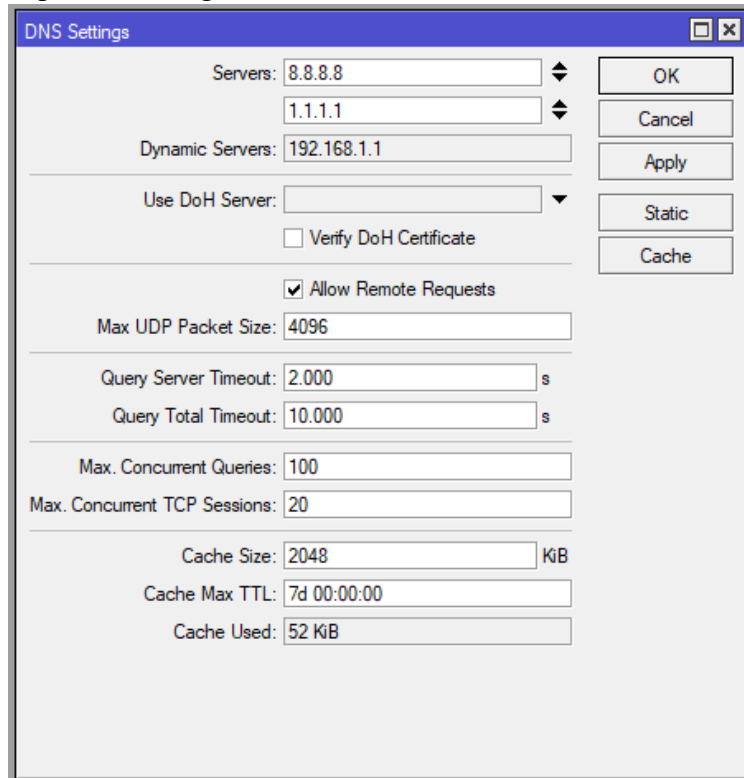
b. Membuat IP Address

- 1) Membuka menu **IP > Addresses** pada MikroTik.
- 2) Menekan tombol **Add (+)** untuk menambahkan alamat IP baru.
- 3) Mengisi alamat IP **192.168.3.1/24** pada bagian *Address*.
- 4) Memilih interface **ether2** pada bagian *Interface*.
- 5) Menekan tombol **Apply** kemudian **OK**.
- 6) Memastikan alamat IP berhasil ditambahkan pada daftar address MikroTik.

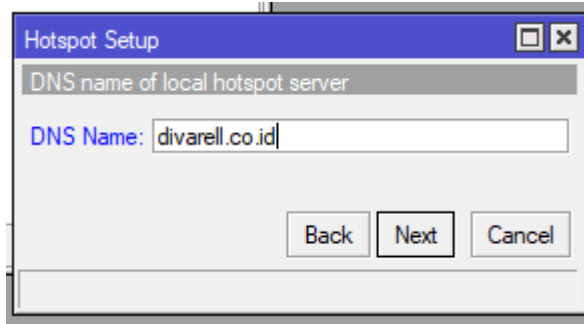


c. Mengatur DNS Settings

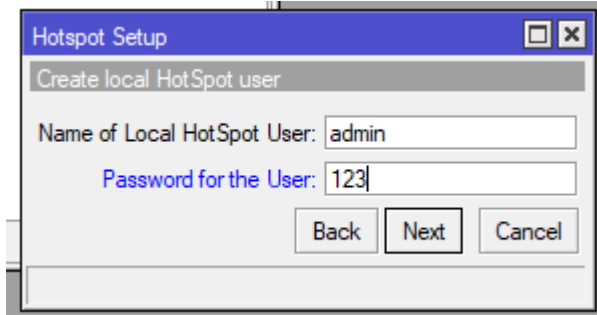
- 1) Membuka menu **IP > DNS** pada MikroTik.
- 2) Mengisi alamat DNS pada bagian *Servers*, yaitu:
 - 8.8.8.8
 - 1.1.1.1
- 3) Mengaktifkan opsi **Allow Remote Requests**.
- 4) Menekan tombol **Apply** kemudian **OK**.
- 5) Memastikan konfigurasi DNS berhasil diterapkan agar client dapat terhubung ke internet.



4. Membuat konfigurasi hotspot pada MikroTik.
 - 1) Membuka menu **IP > Hotspot** pada MikroTik.
 - 2) Menekan tombol **Hotspot Setup** untuk memulai konfigurasi hotspot.
 - 3) Memilih interface **ether2** sebagai interface hotspot.
 - 4) Mengatur local address hotspot menjadi **192.168.3.1/24**.
 - 5) Menentukan address pool hotspot sesuai jaringan yang digunakan.
 - 6) Memilih opsi sertifikat **none**.
 - 7) Mengisi DNS Server menggunakan:
 - 8.8.8.8
 - 1.1.1.1
 - 8) Mengisi DNS Name hotspot sesuai kebutuhan.

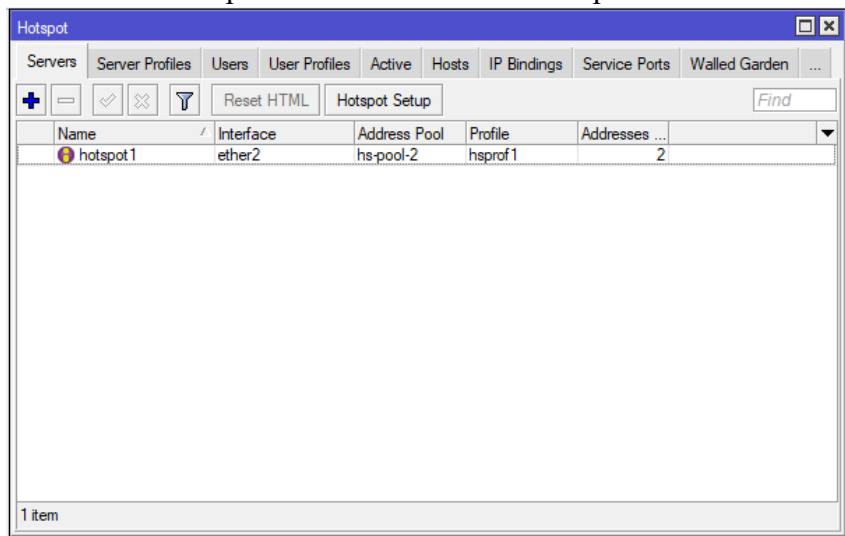


9) Membuat username dan password hotspot.



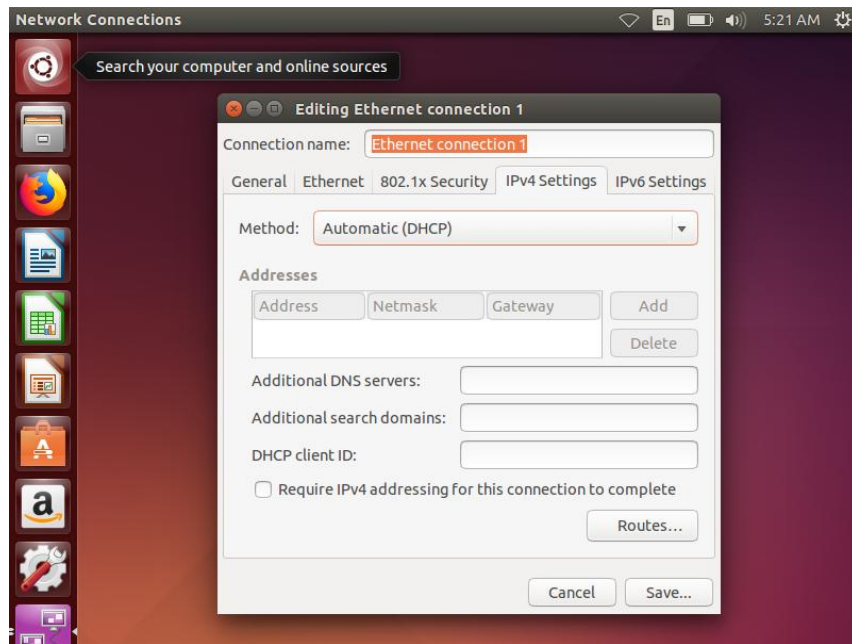
10) Menekan tombol **Next** hingga proses konfigurasi selesai.

11) Memastikan hotspot berhasil dibuat dan aktif pada interface ether2.

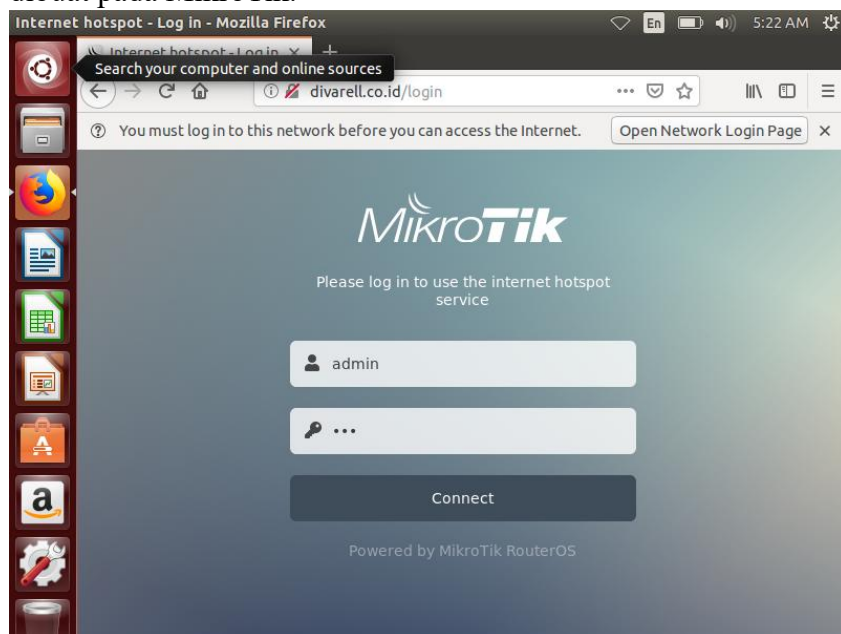


5. Memastikan hotspot MikroTik dapat digunakan oleh client.

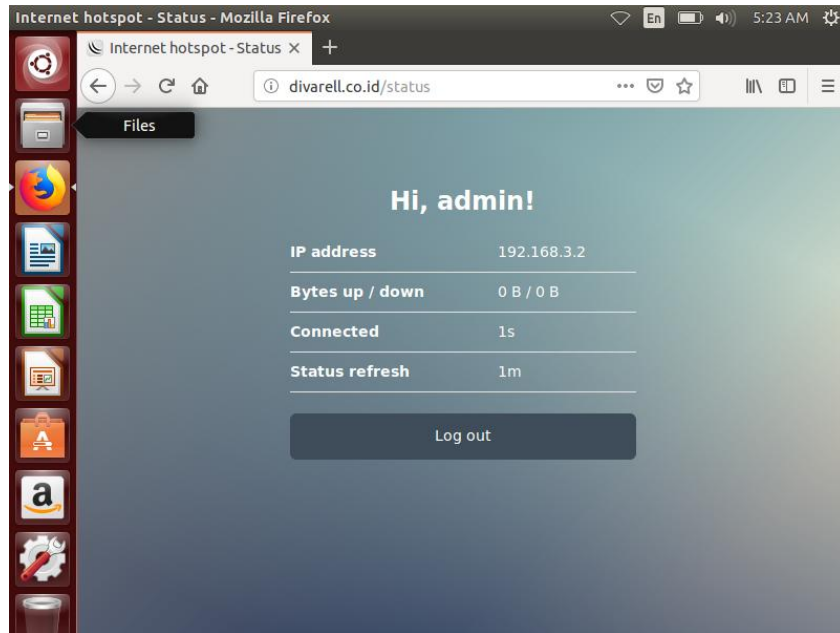
- 1) Membuka pengaturan jaringan pada Ubuntu Desktop.
- 2) Memilih menu **Edit Connections** untuk menambahkan koneksi baru.
- 3) Membuat koneksi **Ethernet** dengan metode **Automatic (DHCP)**.



- 4) Menyimpan konfigurasi jaringan yang telah dibuat.
- 5) Membuka browser Mozilla Firefox pada Ubuntu Desktop.
- 6) Mengakses alamat DNS hotspot yang telah dibuat, yaitu **divarell.co.id**.
- 7) Login menggunakan username dan password hotspot yang telah dibuat pada MikroTik.



- 8) Memastikan client berhasil terhubung ke hotspot dan memperoleh akses internet.



4.4 Konfigurasi Firewall untuk Pemblokiran Website

a. Mengatur NAT pada MikroTik

- 1) Membuka menu **IP > Firewall** pada MikroTik.
- 2) Memilih tab **NAT**.
- 3) Menekan tombol **Add (+)** untuk menambahkan rule NAT baru.
- 4) Pada tab **General**, memilih:
 - Chain : **srcnat**
 - Out Interface : **ether2**
- 5) Pada tab **Action**, memilih:
 - Action : **masquerade**
- 6) Menekan tombol **Apply** kemudian **OK**.
- 7) Memastikan rule NAT berhasil ditambahkan pada daftar NAT MikroTik.

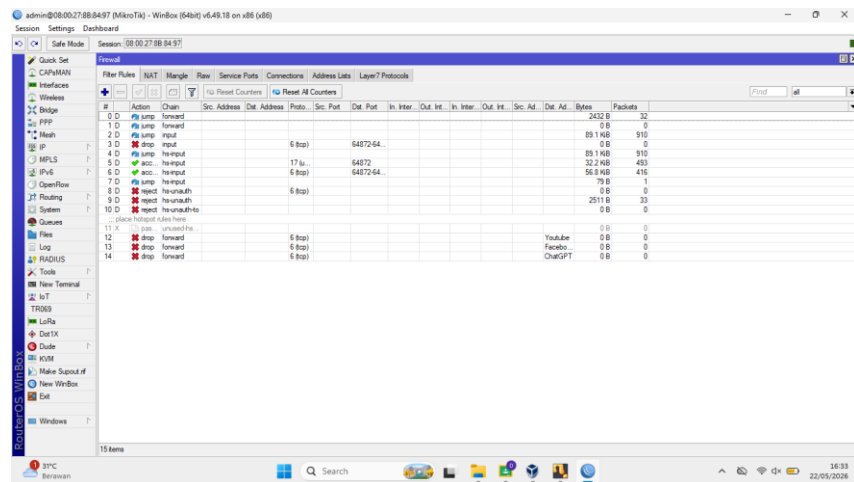
Firewall														
Filter Rules NAT Mangle Raw Service Ports Connections Address Lists Layer7 Protocols														
Filter Rules														
#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Proto...	Src. Port	Dst. Port	Out. Int...	In. In...	Out. Int...	Src. Ad...	Dst. Ad...	Bytes	Packets
0 D	jump	dstnat											1538 B	23
1 D	jump	hotspot											1538 B	23
6 D	jump	hotspot			6 (tcp)								660 B	11
7 D	jump	hotspot			6 (tcp)								0 B	0
11 D	jump	hs-unauth			6 (tcp)		25						0 B	0
13 D	jump	hs-auth			6 (tcp)		25						0 B	0
...masquerade hotspot network														
15	mas...	srcnat	192.168.3...										0 B	0
17	mas...	srcnat						ether2					0 B	0
...place hotspot rules here														
14 X	pas...	unused-hs...											0 B	0
16 D	redir...	hs-unauth			6 (tcp)		443						660 B	11
2 D	redir...	hotspot			17 (u...		53						878 B	12
3 D	redir...	hotspot			6 (tcp)		53						0 B	0
4 D	redir...	hotspot			6 (tcp)		80						0 B	0
5 D	redir...	hotspot			6 (tcp)		443						0 B	0
8 D	redir...	hs-unauth			6 (tcp)		80						0 B	0
9 D	redir...	hs-unauth			6 (tcp)		3128						0 B	0
10 D	redir...	hs-unauth			6 (tcp)		8080						0 B	0
12 D	redir...	hs-auth			6 (tcp)								0 B	0

b. Konfigurasi Firewall untuk Pemblokiran Website

- 1) Membuka menu **IP > Firewall** pada MikroTik.
- 2) Memilih tab **Address Lists**.
- 3) Menambahkan daftar alamat website yang akan diblokir, yaitu:

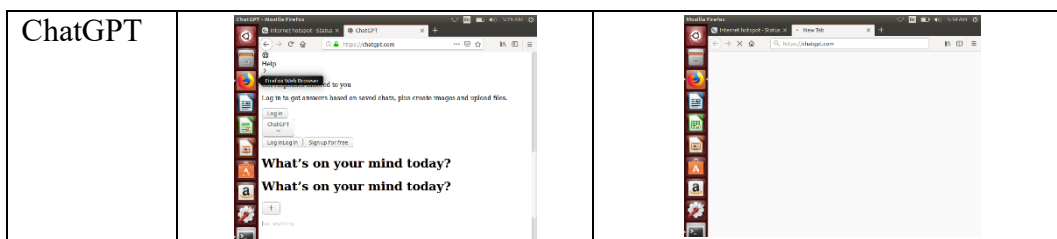
- www.youtube.com
- www.facebook.com
- www.chatgpt.com

- 4) Memberikan nama pada masing-masing address list sesuai website yang diblokir.
- 5) Memilih tab **Filter Rules** kemudian menambahkan rule baru.
- 6) Pada bagian **Chain**, memilih **forward**.
- 7) Memilih protocol **tcp**.
- 8) Pada bagian **Dst. Address List**, memilih daftar website yang telah dibuat sebelumnya.
- 9) Pada tab **Action**, memilih aksi **drop**.
- 10) Menekan tombol **Apply** kemudian **OK**.
- 11) Memastikan rule firewall berhasil ditambahkan dan aktif pada MikroTik.



4.5 Pengujian Hasil Konfigurasi

Website	Sebelum	Sesudah
YouTube		
Facebook		



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi hotspot dan firewall pada MikroTik berhasil diterapkan dengan baik. Client Ubuntu Desktop dapat terhubung ke jaringan hotspot menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya.

Setelah konfigurasi firewall dilakukan, website YouTube, Facebook, dan ChatGPT tidak dapat diakses oleh client yang terhubung ke hotspot MikroTik. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pemblokiran website berhasil dilakukan menggunakan fitur firewall filter rules pada MikroTik.

5.2 Pembahasan

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi jaringan menggunakan MikroTik sebagai pengatur hotspot dan firewall. Konfigurasi diawali dengan pengaturan DHCP Client, IP Address, DNS, NAT, serta pembuatan hotspot agar client dapat terhubung ke jaringan internet.

Setelah hotspot berhasil dibuat, Ubuntu Desktop digunakan sebagai client untuk melakukan pengujian koneksi jaringan. Client berhasil memperoleh alamat IP secara otomatis melalui DHCP dan dapat login ke halaman hotspot MikroTik menggunakan username dan password yang telah dibuat.

Proses pemblokiran website dilakukan dengan memanfaatkan fitur Address List dan Filter Rules pada firewall MikroTik. Website yang diblokir meliputi YouTube, Facebook, dan ChatGPT. Firewall dikonfigurasi menggunakan aksi *drop* sehingga paket data menuju website tersebut ditolak oleh MikroTik.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa website yang telah dimasukkan ke dalam firewall tidak dapat diakses melalui browser pada Ubuntu Desktop. Dengan demikian, konfigurasi firewall pada MikroTik berhasil digunakan untuk membatasi akses website tertentu pada jaringan hotspot.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa MikroTik berhasil digunakan untuk membuat hotspot dan melakukan pemblokiran akses website menggunakan fitur firewall. Website YouTube, Facebook, dan ChatGPT berhasil diblokir sehingga tidak dapat diakses oleh client Ubuntu Desktop yang terhubung ke jaringan hotspot.

Selain itu, praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai konfigurasi DHCP Client, IP Address, DNS, NAT, hotspot, serta firewall pada MikroTik dalam pengelolaan jaringan komputer.

6.2 Saran

Dalam praktikum selanjutnya, konfigurasi firewall dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur keamanan jaringan lainnya agar proses pemblokiran website menjadi lebih optimal. Selain itu, diperlukan ketelitian dalam melakukan konfigurasi MikroTik agar tidak terjadi kesalahan pada jaringan hotspot yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

1. MikroTik. *MikroTik Documentation*. Diakses dari <https://help.mikrotik.com/docs/>
2. Ubuntu. *Ubuntu Tutorials and Documentation*. Diakses dari <https://ubuntu.com/tutorials>
3. Cisco. *What Is a Router?*. Diakses dari <https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/what-is-a-router.html>
4. Cloudflare. *What Is a Firewall?*. Diakses dari <https://www.cloudflare.com/learning/security/what-is-a-firewall/>
5. IBM. *What Is DNS (Domain Name System)?*. Diakses dari <https://www.ibm.com/topics/dns>
6. Sofana, Iwan. 2017. *Membangun Jaringan Komputer*. Bandung: Informatika.
7. Towidjojo, Rendra. 2016. *MikroTik Kung Fu Kitab 1*. Jakarta: Jasakom.
8. Tanenbaum, Andrew S., dan David J. Wetherall. 2011. *Computer Networks*. New Jersey: Pearson Education.